

الكفاءة الختامية: ♥

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

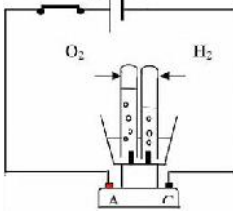
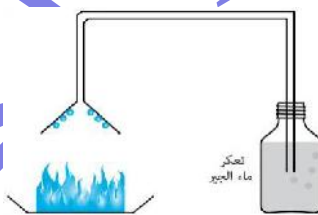
الاهداف التعليمية:

- يتعرف على التحويل الكيميائي.
- يتمذج التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي.
- يعرف ان التفاعل الكيميائي نموذج للتحويل الكيميائي.
- يميز بين طبيعة الانواع الكيميائية عند بداية التحويل وعند نهايته.
- يكشف عن بعض نواتج التحويل الكيميائي.

• **السدات التعليمية:** ماء , وعاء فولط , اسلاك , مولد , مواد عضوية (فحم , ورقة... الخ) , ولاعة

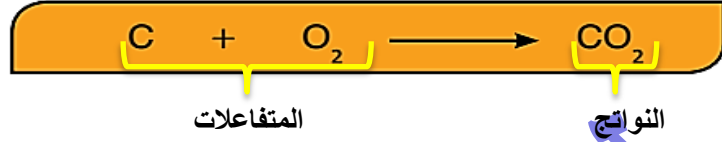
سير الوضعية التعليمية

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	الملاحظات
تمهيد	❖ مراجعة للمكتسبات القبلية بطرح عدة اسئلة منها : ماهو التحويل الكيميائي و التحويل الفيزيائي و الفرق بينهما امدعما اجابتك بامثلة واقعية	يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة ويقدمون اجابة وتناقش.	د5
الوضعية الجزئية 1	• نص الوضعية الجزئية 1 : دارنقاش بين معاذ واخيه محمد الذي يدرس في 4 متوسط حول مكونات الماء , حيث اجابة معاذ ان الماء عبارة عن جزئ , فرد عليه محمد "انت مخطئ بل هو نوع نوع كيميائي و جزئ يعتبر فردا منه". ** برأيك , ماذا يقصد محمد بمصطلح الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي وماهو الفرق بينهما.	يقراون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة الوضعية يقترح خطة لحل المشكل. تقديم اقتراحات ومناقشتها . يحاولون التعرف على الفرق بين الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي	د5
نشاط تعليمي: 1: الفرد والنوع الكيميائي	نشاط تجريبي 1: يقدم الاستاذ لكل فوج عينة من الماء في بيشر و صفيحة من الحديد مثلا ثم يطلب منهم التالي: 1- ماهي مكونات كل مادة ؟ كيف نسمي اصغر عنصر من كل مادة؟ 2- مثل كل مادة باستعمال النموذج الجزيئي . 3- ماهو الفرق بين جزئ الماء و عينة الماء و بين ذرة الحديد و صفيحة من الحديد.	• يقدمون مكونات كل مادة . • يحاولون تمثيل كل مادة باستعمال النموذج الجزيئي. • يستنتج الفرق بين الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي.	د15
ارساء المواد المعرفية	• تعلمت ان : الفرد الكيميائي: نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (جزئاو ذرة) مكونة للمادة مثال: ذرة الحديد (Fe) , جزئ الماء (H ₂ O) , الزنك (Zn) النوع الكيميائي: هو مجموعة من الافراد الكيميائية المتماثلة مثال: عينة من الماء نوع كيميائي تتكون من مجموعة كبيرة من افراد الكيميائية اي جزئ الماء صيغته H ₂ O * النحاس نوع كيميائي ويتكون من افراد كيميائية هي ذرات النحاس Cu ✓ الفرد الكيميائي يستعمل في المستوى المجهرى (غير المرئي) ✓ النوع الكيميائي يستعمل في المستوى العيانى (المرئي)	كل ذرة او جزئ يعتبر فرد كيميائي كل غاز يعتبر نوع كيميائي	

5د	** يقدمون مكونات الجملة الكيميائية. قبل التحول ثم بعده في شكل جدول ** يستعملون الانواع الكيميائية بالتسمية و الافراد الكيميائية بالصيغ		الصدأ تحول كيميائي يحدث للحديد في الهواء 1- ماهي مكونات هذه الجملة الكيميائية قبل التحول الكيميائي وبعده؟ 2- صف هذا التحول الكيميائي الحاصل على مستوى عياني و مجهري.	الوضعية الجزئية 2									
هنا نستعمل الصودا NaOH كوسيط لتمرير التيار الكهربائي	يصف الجملة الكيميائية مجهاريا و عيانيا في جدول التالي: <table><tr><th>التعبير عن التحليل الكهربائي للماء</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>عيانيا (بالانواع الكيميائية)</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين + غاز الاكسجين</td></tr><tr><td>مجهريا (بالافراد الكيميائية)</td><td>H₂O</td><td>O₂ + H₂</td></tr></table> يستذكر طرق الكشف عن غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين من مكتسباته القبلية في الثانية متوسط .	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	عيانيا (بالانواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الاكسجين	مجهريا (بالافراد الكيميائية)	H ₂ O	O ₂ + H ₂		نشاط تجريبي 2: يقدم الاستاذ لكل فوج وعاء فولطا و اسلاك مولد و قاطعة ثم يطلب منهم تحقيق الدارة التالية ثم يطلب منهم التالي : 1- اغلق القاطعة ثم سجل ما تلاحظ؟ 2- مانوع التحول الحاصل للماء؟ علل؟ 3- اذكر الافراد الكيميائية الموجودة قبل التحول 4- ماهي الافراد و الانواع الكيميائية الجديدة التي ظهرت بعد التحول الكيميائي الحاصل. 5- صف الجملة الكيميائية قبل و خلال و بعد التحول الكيميائي. 6- قدم بروتوكول تجريبي يمكننا الكشف عن نواتج هذا التحول الكيميائي	التحول الكيميائي و الجملة الكيميائية تجربة 1 التحليل الكهربائي
التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول											
عيانيا (بالانواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الاكسجين											
مجهريا (بالافراد الكيميائية)	H ₂ O	O ₂ + H ₂											
هنا لا تقدم الصيغة الكيميائية الكحول فقط يستعمل هذا النشاط من اجل الكشف عن نواتج الاحتراق	يصف الجملة الكيميائية مجهاريا و عيانيا في جدول التالي: <table><tr><th>التعبير عن احتراق الكحول في الهواء</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>عيانيا (بالانواع الكيميائية)</td><td>كحول + غاز الاكسجين</td><td>غاز ثاني اكسيد الكربون + ماء</td></tr><tr><td>مجهريا (بالافراد الكيميائية)</td><td>O₂ + كحول</td><td>H₂O + CO₂</td></tr></table> * يستنتج طريقة الكشف عن ثنائي اكسيد الكربون . * يلاحظ تشكل قطرات من الماء على السطح الداخلي للقمع .	التعبير عن احتراق الكحول في الهواء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	عيانيا (بالانواع الكيميائية)	كحول + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون + ماء	مجهريا (بالافراد الكيميائية)	O ₂ + كحول	H ₂ O + CO ₂		نشاط تجريبي 3: يقدم الاستاذ لكل فوج كمية من كحول الايثلي في جفنة و قمع و انبوب او قارورة تحتوي على ماء الجير ثم يطلب منهم تحقيق التجربة التالية مع مراعاة قواعد السلامة : 1- قرب عود ثقاب بحذر من الكحول ثم دعه يحترق. ماذا تلاحظ على القمع؟ 2- ماذا تلاحظ داخل قارورة ماء الجير؟ 3- على ماذا يدل تعكر ماء الجير؟ 4- ماهي مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول الكيميائي وبعده. 5- ماهو شرط الذي يتحقق حتى يتم احتراق المواد العضوية في الهواء؟ 6- صف الجملة الكيميائية قبل خلال و بعد هذا التحول الكيميائي .	تجربة 2 احتراق الكحول او يمكن وضع ورقة او قطعة خشب
التعبير عن احتراق الكحول في الهواء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول											
عيانيا (بالانواع الكيميائية)	كحول + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون + ماء											
مجهريا (بالافراد الكيميائية)	O ₂ + كحول	H ₂ O + CO ₂											
20د	يصف الجملة الكيميائية مجهاريا و عيانيا في جدول التالي: <table><tr><th>التعبير عن احتراق الكربون في الهواء</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>عيانيا (بالانواع الكيميائية)</td><td>الكربون + غاز الاكسجين</td><td>غاز ثاني اكسيد الكربون</td></tr><tr><td>مجهريا (بالافراد الكيميائية)</td><td>C + O₂</td><td>CO₂</td></tr></table> * يستخدم طريقة الكشف عن ثنائي اكسيد الكربون . * يلاحظ تشكل زيادة توهج قطعة الفحم داخل الانبوب بسبب غاز الاكسجين.	التعبير عن احتراق الكربون في الهواء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	عيانيا (بالانواع الكيميائية)	الكربون + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون	مجهريا (بالافراد الكيميائية)	C + O ₂	CO ₂		نشاط تجريبي 4: يقدم الاستاذ لكل فوج قطعة فحم الخشب و انبوب اختبار و ماسك و قارورة تحتوي على ماء الجير ثم يطلب منهم تحقيق التجربة التالية مع مراعاة قواعد السلامة : 1- عرض قطعة من الفحم لمنبع حراري حتى تلاحظ تشكل جمرة. 2- ادخل قطعة الفحم وهي جمرة في انبوب يحتوي على غاز ثنائي الاكسجين. ✓ ما ذا تلاحظ؟ 3- ما نوع التحول الحاصل لقطعة الكربون 4- استنتج مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول الكيميائي و بعده ؟ 5- صف الجملة الكيميائية قبل و خلال و بعد هذا التحول الكيميائي. 6- ماهو ناتج هذا التحول الكيميائي وكيف يمكن الكشف عنه تجريبيا؟	تجربة 3 احتراق الكربون في الهواء
التعبير عن احتراق الكربون في الهواء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول											
عيانيا (بالانواع الكيميائية)	الكربون + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون											
مجهريا (بالافراد الكيميائية)	C + O ₂	CO ₂											
	يكتب في الكراس و يشارك في اثراء النقاش بالامثلة.	الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي او اكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالاشارة الى: ** طبيعة و كتلة مختلف الانواع الكيميائية الموجودة. ** الحالة الفيزيائية للانواع الكيميائية: سائل،(l)، صلب،(S)، غاز،(g)، منحل،(aq) ** درجة الحرارة T و الضغط P، خاصة في الحالة تحول كيميائي ينتج غ	ارساء الموارد المعرفية 2										

	وضعية حزنية3: الهواء مهم جدا لاحتراق المواد ويتكون الهواء من غاز الازوت (N_2) و غاز ثنائي الاكسجين (O_2) بنسب كبيرة واقلية من الغازات الاخرى. ** في رأيك، هل كل مكونات الهواء تشارك في التحول الكيميائي الذي يحدث لاحتراق قطعة من الكربون مثلاً؟ علل جوابك	الوضعية الحزنية3													
د5	• يقرؤون الوضعية • يقدمون فرضياتهم وتوقعاتهم														
د15	• يسجلون ملاحظاتهم حول التحول الحاصل . • يكتشفون نواتج الاحتراق لغاز البوتان • يحددون مكونات الجملة الكيميائية . قبل التحول الكيميائي بعد يصف الجملة الكيميائية مجهريا و عيانيا في جدول التالي: <table><tr><th>التعبير عن</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>احتراق التام لغاز البوتان</td><td>عيانيا (بالانواع الكيميائية)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>غاز البوتان + غاز الاكسجين</td><td>.....</td></tr><tr><td>مجهريا (بالافراد الكيميائية)</td><td>$C_4H_{10} + O_2$</td><td>.....</td></tr></table>	التعبير عن	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	احتراق التام لغاز البوتان	عيانيا (بالانواع الكيميائية)			غاز البوتان + غاز الاكسجين		مجهريا (بالافراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$		نشاط تجريبي5: يحقق الاستاذ تجربة احتراق غاز البوتان (C_4H_{10}) في الهواء امام التلاميذ مع الكشف عن نواتج التحول الكيميائي ثم يطلب منهم التالي: 1- مانوع التحول الحاصل لغاز؟ علل جوابك؟ 2- باي الغازين تمت عملية احتراق غاز البوتان؟ 3- حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول. 4- حدد مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول. 5- هل كل الافراد الكيميائية شاركت في التحول؟ 6- نمذج التحول الحاصل ببرز المواد التي فقط التي حدث لها تحول كيميائي . 7- صف الجملة الكيميائية مجهريا و عيانيا بالانواع و الافراد الكيميائية التي شاركت في التحول الكيميائي فقط؟ 8- ماهو لون لهب الموقد خلال عملية الاحتراق؟ ماذا تستنتج؟	نمذجة التحول الكيميائي تجربة احتراق التام للفحم الهيدروجينية
التعبير عن	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول													
احتراق التام لغاز البوتان	عيانيا (بالانواع الكيميائية)														
	غاز البوتان + غاز الاكسجين														
مجهريا (بالافراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$														
د15	يصف الجملة الكيميائية مجهريا و عيانيا في جدول التالي: <table><tr><th>التعبير عن</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>احتراق غير التام لغاز البوتان</td><td>عيانيا (بالانواع الكيميائية)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>غاز البوتان + غاز الاكسجين</td><td>.....</td></tr><tr><td>مجهريا (بالافراد الكيميائية)</td><td>$C_4H_{10} + O_2$</td><td>.....</td></tr></table> ** يعرف ان الطبقة السوداء متشكلة داخل البيشرهي هباب الفحم (الكربون) . ** ينمذج التحول الكيميائي. ** يعرف نواتج و متفاعلات التفاعل الكيميائي	التعبير عن	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	احتراق غير التام لغاز البوتان	عيانيا (بالانواع الكيميائية)			غاز البوتان + غاز الاكسجين		مجهريا (بالافراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$		نشاط تجريبي6: يحقق الاستاذ تجربة احتراق غاز البوتان (C_4H_{10}) في الهواء امام التلاميذ مع الكشف عن نواتج التحول الكيميائي ثم يطلب منهم التالي: توضع أسود ميل (الكربون) كأس لهب أصفر. موقد بنسن ضابط الهواء مخلق يعيد طرح نفس الاسئلة الخاصة بالنشاط (5) ويضيف • ماذا يدل اللون الاسود داخل البيشر؟ • ماهي الافراد التي التي شاركت في التفاعل الكيميائي ؟	الاحتراق غير التام للفحم الهيدروجينية
التعبير عن	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول													
احتراق غير التام لغاز البوتان	عيانيا (بالانواع الكيميائية)														
	غاز البوتان + غاز الاكسجين														
مجهريا (بالافراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$														
	مثال1: احتراق البوتان مخطط التحول الكيميائي لمكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده قبل التحول الكيميائي بعد	• تعلمت ان : التحول الكيميائي : هو انتقال الجملة الكيميائية من حالة الى أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الانواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد و تظهر مكانها مواد جديدة، مع بقاء مبدأ انحفاظ الكتلة محقق، لان الذرات محفوظة عددا ونوعا. ** بعض المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي ومنها: ✓ ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج . ✓ تكون راسب او انطلاق غاز مثل O_2 , H_2 , CO_2 الخ.	ارساء الموارد المعرفية -3-												

المواد المخفية (متفاعلة) خلال التحول الكيميائي تسمى المتفاعلات
المواد المتشكلة (الناتجة) خلال التحول الكيميائي تسمى النواتج.



• **التفاعل الكيميائي:** هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول انواع الكيميائية وتشكل انواع اخرى جديدة .

**خصائص التفاعل الكيميائي:

♥ نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الانواع التي لاتشارك في التحول و لا تظهر في النواتج .

♥ نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار الانواع التي تشارك بنسب قليلة.

تعريف الفحم الهيدروجيني:

✓ هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين.

امثلة: غاز الميثان CH_4 , غاز البروبان C_3H_8 , غاز البوتان C_4H_{10}

**احتراق الفحم الهيدروجيني:

(أ) **الاحتراق التام لفحم هيدروجيني بوجود وفرة من الاكسجين:**

الماء + غاز ثنائي اكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الاكسجين + فحم هيدروجيني
✓ **مثال:** احتراق الغاز الميثان CH_4 في الهواء:

تعبير عن التفاعل بالانواع الكيميائية:

الماء + غاز ثنائي اكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الاكسجين + غاز الميثان
تعبير عن التفاعل بالافراد الكيميائية:



(ب) **الاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني بوجود قلة من الاكسجين:**

الماء + غاز ثنائي اكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الاكسجين + فحم هيدروجيني
✓ **مثال:** احتراق الغاز الميثان CH_4 في الهواء:

تعبير عن التفاعل بالانواع الكيميائية:

الفحم + اكسيد الكربون + الماء + غاز ثنائي اكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الاكسجين + غاز الميثان

تعبير عن التفاعل بالافراد الكيميائية:



الكشف عن بعض نواتج التحولات الكيميائية:

1- الكشف عن نواتج التحليل الكهربائي: إن التحليل الكهربائي للماء هو تحول كيميائي وينتج عنه غاز الهيدروجين و غاز الأكسجين.

✓ **الكشف عن غاز الأكسجين:** نحضر عود ثقاب على وشك الانطفاء

ونقربه من فوهة الأنبوب الأول فنلاحظ زيادة توهج عود الثقاب ما يدل على أن هذا الغاز هو غاز الأكسجين.

✓ **الكشف عن غاز الهيدروجين:** نقرب عود ثقاب من فوهة الأنبوب

الثاني فنلاحظ اشتعال الغاز مع حدوث فرقعة.

مثال 1: احتراق البوتان

ننمذج التحول الكيميائي لاحتراق غاز

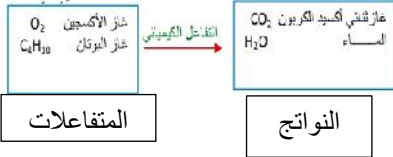
البوتان C_4H_{10} بتفاعل كيميائي يبرز

المواد المتفاعلة و الناتجة فقط

مخطط نمذجة التحول الكيميائي

بتفاعل كيميائي لمكونات الجملة

الكيميائية قبل التحول وبعده



لون اللهب أزرق دلالة على احتراق تام

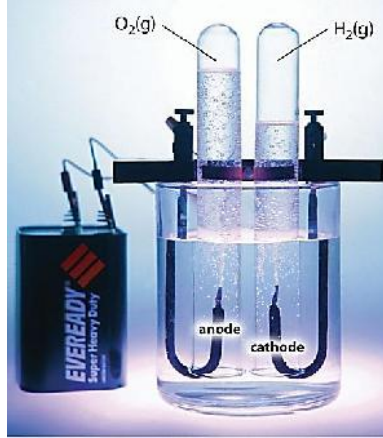


لون اللهب الأصفر دلالة على احتراق غير تام للغاز واللون أسود دلالة على تشكل الفحم (الكربون).





تجربة التحليل الكهربائي للماء



الاحتراق التام للكربون



2- الكشف عن نواتج الاحتراق:

(أ) الكشف عن نواتج احتراق الفحم الهيدروجينية:

• الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 :

* نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون باستعمال رائق الكلس الذي يتعكر بوجود غاز CO_2 .

* وصف بعض الجمل الكيميائية قبل و خلال وبعد التحول الكيميائي:

* التحليل الكهربائي:

وصف الحالة الابتدائية للجملة الكيميائية:

عند بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة من الماء .

وصف الحالة الانتقالية للجملة الكيميائية:

بعد تعرض الماء للتيار الكهربائي، تظهر فقاعات غازية لنوعين كيميائيين جديدين ويبدأ مستوى الماء في التناقص داخل انبوبي الاختبار.

وصف الحالة النهائية للجملة الكيميائية:

عند نهاية التحول الكيميائي، نحصل على نوعين كيميائيين هما غاز الهيدروجين و غاز الأكسجين يمكن الكشف عنهما بواسطة عود الثقاب المشتعل .

♥ وصف الاحتراق التام للكربون.

وصف الحالة الابتدائية للجملة الكيميائية:

عند بداية التحول الجملة الكيميائية مكونة الكربون و غاز ثنائي الأكسجين .

وصف الحالة الانتقالية للجملة الكيميائية:

يلتهب و يحترق الكربون بوجود وفرة من و غاز ثنائي الأكسجين .

وصف الحالة النهائية للجملة الكيميائية:

عند نهاية التحول الكيميائي، نحصل على نوع كيميائي جديد هو غاز ثنائي أكسيد الكربون ويمكن الكشف عنهما بواسطة رائق الكلس.

تقويم 1:

✓ نقوم بعملية الاحتراق لغاز الميثان بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين.

1- حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده.

2- مانوع الاحتراق الحاصل للميثان؟ علل؟

3- مثل مخطط التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان.

4- نمذج هذا التحول الكيميائي بمخطط تفاعل الكيميائي.

5- كيف يمكن الكشف عن نواتج هذا التحول؟

6- صف الجملة الكيميائية قبل و خلال وبعد التحول الكيميائي.

يحل و يشارك ويفسر التحول المطروح في التقويم بشكل علمي صحيح و يحقق الاهداف التعليمية للكفاءة.